

Standardmodell-Quantenzahlen aus $GF(27)^*$ — Belegstatus

Dok. 346 / 347 / 348 / 349 / 353 (Übersicht Dok. 356)

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

7. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Standardmodell-Quantenzahlen aus $GF(27)^*$ — Belegstatus 1

1 Belegstatus der Quantenzahlen 2

Statuszeichen

- [B] Belegt — algebraisch bewiesen.
- [K] Konfirmiert — numerisch bestätigt.
- [S] Spekulativ — offen, nicht abgeleitet.
- [X] Experimentell — gesichert; FFGFT-Herleitung offen.

Beschreibung

Diese Tabelle (Dok. 357) ergänzt das Teilchendiagramm (Dok. 356) und dokumentiert den Belegstatus aller Quantenzahlen des Standardmodells, die aus der multiplikativen Gruppe $GF(27)^* = GF(3^3)^*$ algebraisch hergeleitet wurden. Alle abgeschlossenen Herleitungen sind ohne freie Parameter.

Aufbau des Teilchendiagramms (Dok. 356)

Jedes Fermion ist als konzentrisches Kreisdiagramm dargestellt. Die Ringe von innen nach außen kodieren physikalische Eigenschaften in der Reihenfolge ihrer algebraischen Einbettungstiefe:

Weißer Innenkreis	Teilchensymbol und Ladung Q ; links daneben Y_L (linkshändig) und Y_R (rechtshändig)
Farbring (nur Quarks)	$r/g/b$ -Sektoren = Farbladung [B] (Dok. 346); direkt nach innen, weil Gluonen die Farbe einschließen (Confinement)
Mittelring	Links violett = S_d = linkshändig [B] ; rechts orange = S_u = rechtshändig [B] (Dok. 349); grau = ν_R im SM absent [B]/[S]
Außenring	Galois-Orbit-Farbe: Marineblau = O1/O3 Gen. 1/3 Leptonen; Himmelblau = O3 Gen. 2 Leptonen; Petrol = O2 Gen. 1/3 Quarks; Beere = O4 Gen. 2 Quarks [B] (Dok. 348)
Rot gestrichelt	$SU(2)_L$ -Dublett-Paar (je 2 Teilchen) [B] (Dok. 349)
Schwarz gestrichelt	Generation 3

1 Belegstatus der Quantenzahlen

Vollständig belegte Eigenschaften **[B]**

Elektrische Ladung Q (Dok. 346, 347 **[B]**)

$Q \in \{0, -1, +2/3, -1/3\}$ aus QR-Bit und $N \bmod 3$. Alle vier Werte folgen ohne freie Parameter aus der Galois-Klassifikation von $GF(27)^*$.

Schwacher Isospin I_3 (Dok. 347 Satz B **[B]**)

$I_3 = \pm 1/2$ aus dem jE_7 -Projektor (Su/Sd-Trennung). Die Gradparität in $Cl(6)$ erzwingt die Zuordnung.

Gell-Mann-Nishijima $Q = I_3 + Y/2$ (Dok. 347 Satz C **[B]**)

Algebraisch aus der Galois-Struktur ohne freien Parameter, mit Ausnahme der Hyperladung der geladenen Leptonen, die nicht aus Dok. 347 Satz A folgt und offen ist (siehe unten).

Farbladung $r/g/b$ (Dok. 346 Satz C **[B]**)

Z_3 -Ladungsoperator $N \bmod 3$ in $GF(3)$. Drei Farben = drei Gruppenelemente; die Dreizahl ist strukturell erzwungen.

Chiralität S_u/S_d (Dok. 349 **[B]**)

S_u = gerade $Cl(6)$ -Grade = rechtshändig; S_d = ungerade = linkshändig. Bestimmung über γ_5 -Eigenwert.

$SU(2)_L$ -Dublett-Struktur (Dok. 349 Satz D [B])

Das Dublett entspricht dem S_d -Sektor (ungerade Grade). Das rechtshändige Neutrino ist $\nu_R = \text{Su}[0]$ im Dirac-Fall; nach Dok. 340 sind ν_1, ν_2 Majorana, ν_3 Dirac, ein ν_R ist also mindestens für ν_3 nötig [S].

3 Generationen (Dok. 348 Satz A [B])

Drei Frobenius-Zyklen der Nullstellen-Orbits in $\text{GF}(27)^*$. Die Ordnung 3 ist durch die Galois-Erweiterungsstruktur erzwungen.

Permutationsmatrix Quarks $\times$ Leptonen (Dok. 348 Satz B [B])

Spur-Bilinearform $\text{GF}(27)/\text{GF}(3)$: $f_3 \times f_4$ -Struktur. Die Null-Kopplungen sind algebraisch bestimmt.

Kopplungsgewichte $1/\sqrt{2}$ (Dok. 348 Satz C und Dok. 353 [B])

$f_1 \times f_3$ -Bilinearform; zwei von drei Kopplungen aktiv. Impliziert Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ [B] (Dok. 353).

Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ (Dok. 353 [B])

Z_3 -Gleichverteilung in $\text{GF}(27)^*$ erzwingt $d/c = \sqrt{2}$, äquivalent zur Koide-Bedingung $Q = 2/3$.

8 Gluonen (Dok. 339 [B])

$4 \times Z_{13}$ -Orbits $\times 2 Z_2$ -Paritäten. Die Gluonzahl 8 ist strukturell erzwungen.

Numerisch bestätigt [K]**Elektroschwache Gruppe Z_2** (Dok. 336 [K])

$\text{Gal}(\text{GF}(9)/\text{GF}(3)) = Z_2$. Numerisch bestätigt.

Offen / noch nicht geschlossen [S]**Hyperladung Y** (Dok. 347 Satz A [S])

$Y = -1 + (4/3) \text{NQR}$ mit $\text{NQR} = (1 - (\frac{k}{13}))/2 \in \{0, 1\}$ in $\text{GF}(27)^*$, also $Y = -1$ (QR) bzw. $+1/3$ (NQR). Das NQR-Bit ist exakt aus der Galois-Struktur bestimmt, legt Y aber allein nicht fest: Nach Dok. 346 sind die geladenen Leptonen (O_4) und die Quarks (O_2) beide NQR, die Neutrinos (O_1) und Antineutrinos (O_3) QR; die Formel gibt dem Elektron $Y = +1/3$ und den Antineutrinos $Y = -1$. Die Zuordnung muss die Ladungsklasse modulo 3 und die Teilchen/Antiteilchen-Unterscheidung einbeziehen; die Hyperladung der geladenen Leptonen ist offen.

Generations-Zuordnung (Reihenfolge) (Dok. 346 [S])

Welches Orbit-Element entspricht Generation 1 / 2 / 3? Die drei Orbits sind algebraisch gleichwertig; eine Zuordnung ist nicht aus dem Formalismus abgeleitet.

CKM/PMNS-Winkel vollständig (Dok. 348 Satz D **[S]**)

Die Struktur der Mischungsmatrizen ist belegt (Sätze B, C **[B]**); die vollständigen Winkelwerte erfordern weitere algebraische Arbeit über die Galois-Bilinearform.

Experimentell gesichert, FFGFT-Herleitung offen [X]**Higgs-Boson H^0** (Dok. 019 **[X]**)

$\tilde{T} \cdot m = 1$ ersetzt den Higgs-Mechanismus in FFGFT (Dok. 019). Das Boson ist experimentell nachgewiesen; die formale FFGFT-Herleitung des Mechanismus bleibt offen.